## Rapport de projet

# Pricing d'Options Européennes : Modèle de Merton avec Sauts et Résolution par Différences Finies

**Abdoulaye TRAORE, Franck KOUASSI, Mohamed Naceur EZZINA, Hussein RAMMAL**

Octobre - Décembre 2025

**Professeur encadrant :**
Prof. Alessandro ZILIO
ENSTA Paris

# Table des matières

**Liste des figures** **3**

**Introduction** **4**

**1 Cadre Théorique : Modèle de Merton et PIDE** **5**
1.1 Énoncé du problème . . . 5
1.1.1 Dynamique de l'Actif Sous-Jacent . . . 5
1.2 Méthodologie : Lemme d'Itô pour processus avec sauts . . . 5
1.3 Calculs détaillés . . . 5
1.3.1 Partie Continue (Diffusion) . . . 5
1.3.2 Partie Discontinue (Sauts) . . . 6
1.3.3 Intégration . . . 6
1.4 Solution Finale . . . 6
1.4.1 Distribution des Sauts . . . 7
1.5 Équation Intégro-Différentielle (PIDE) . . . 7
1.6 Conditions aux Limites . . . 7
1.6.1 Comportement en $s \to 0$ . . . 7
1.6.2 Comportement en $s \to \infty$ . . . 8

**2 Transformations Mathématiques** **9**
2.1 Formulation Forward en Temps . . . 9
2.2 Changement de Variable Logarithmique . . . 9
2.2.1 Dérivées par Chaîne . . . 9
2.2.2 EDP en Variables $(t, x)$ . . . 9
2.3 Tronquage du Domaine . . . 10

**3 Méthodes Numériques et Discrétisation** **11**
3.1 Maillages . . . 11
3.2 Discrétisation du Terme Intégral . . . 11
3.3 Schéma Explicite . . . 11
3.3.1 Approximations . . . 11
3.3.2 Schéma Explicite DFC . . . 11
3.4 Schéma Implicite . . . 12
3.4.1 Approximations . . . 12
3.4.2 Schéma Implicite d'Euler . . . 12
3.4.3 Résolution Numérique par Décomposition LU Sparse . . . 12
3.5 Schéma de Crank-Nicolson . . . 13
3.5.1 Approximations . . . 13
3.5.2 Schéma de Crank-Nicolson . . . 13

**4 Résultats Numériques et Analyse** **15**
4.1 Paramètres de Simulation . . . 15
4.2 Évolution Temporelle du Prix . . . 15
4.3 Validation par Comparaison Analytique . . . 16
4.3.1 Formules de Référence . . . 16
4.4 Comparaison des Trois Schémas . . . 17

4.5 Étude de Convergence . . . . . 20
4.5.1 Méthodologie . . . . . 20
4.6 Synthèse des Performances . . . . . 21

**5 Conclusion et Perspectives** **22**

**A Compléments Mathématiques** **23**
A.1 Dérivation de la Condition CFL . . . . . 23
A.2 Détails sur le Solveur Sparse LU . . . . . 23

# Table des figures


4.1 Évolution temporelle du put sous schéma explicite DFC. À maturité (orange), le payoff présente un coude au strike. Aux temps antérieurs (bleu), le prix se lisse progressivement, illustrant la diffusion temporelle et la valeur temps de l'option. 15

4.2 Validation : excellent accord entre schéma DFC (bleu pointillé) et formule analytique de Merton (noir). L'écart avec Black-Scholes (pointillé) révèle l'impact des sauts : prix Merton supérieur pour ITM, illustrant la probabilité accrue de terminer dans la monnaie. . . . . 16

4.3 Comparaison des trois schémas avec formules analytiques. Les trois méthodes convergent vers la solution de Merton, avec Crank-Nicolson offrant la meilleure précision. . . . . 17

4.4 Évolution implicite : comparaison prix aujourd'hui (haut gauche), évolution temporelle (haut droite, bas gauche) et différence Implicite-CN (bas droite). Écarts concentrés au strike ($\sim 10^{-2}$), négligeables ailleurs. . . . . 18

4.5 Évolution Crank-Nicolson : structure identique à l'implicite, confirmant la cohérence des deux approches. . . . . 18

4.6 Analyse détaillée Implicite vs CN : différence maximale $3 \times 10^{-2}$ au strike (où dérivées secondes sont maximales), décroissance rapide de part et d'autre. . . . . 19

4.7 Convergence numérique par rapport à référence fine. Gauche : convergence spatiale, pente 2.20 (ordre 2 attendu). Droite : convergence temporelle, pente 1.40 (entre ordre 1 d'Euler et ordre 2 de CN). . . . . 20

4.8 Convergence comparative. Gauche : convergence spatiale similaire (ordre 2) pour implicite et CN. Droite : convergence temporelle nettement plus rapide pour CN (ordre 2) que implicite (ordre 1), écart d'un facteur 10 pour mêmes pas. . . . . 21

# Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours APM_5FQ01_TA de Méthodes Numériques d'Équations aux Dérivées Partielles dispensé en 3ème année à ENSTA Paris.

Le modèle de Black-Scholes constitue un cadre fondamental pour le pricing d'options, mais il assume une évolution continue des prix. Or, les marchés financiers présentent des discontinuités : krachs boursiers, annonces de résultats, événements géopolitiques provoquent des sauts brusques dans les prix.

Le modèle de Merton (1976) enrichit cette approche en incorporant des sauts lognormaux dans la dynamique du prix de l'actif. Cette généralisation permet de mieux capturer :

— Les queues de distribution plus épaisses observées dans les rendements

— Les événements extrêmes à fort impact

— L'asymétrie des distributions

— Le smile de volatilité observé sur les marchés d'options

**Modèle considéré :** On considère un actif $S(t)$ dont le cours suit la dynamique stochastique :

$$\mathrm{d}S(t) = S(t)\left(r\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}B(t) + (\eta - 1)\,\mathrm{d}q(t)\right)$$

où $r$ est le taux sans risque, $\sigma$ la volatilité, $B(t)$ un mouvement brownien, $q(t)$ un processus de Poisson d'intensité $\lambda$, et $\eta$ l'amplitude relative du saut.

**Objectifs du projet :**

1. Établir l'équation intégro-différentielle (PIDE) régissant le prix d'une option européenne dans le modèle de Merton
2. Proposer des conditions aux limites raisonnables (forme affine en $S = 0$, nulle pour $S$ grand)
3. Effectuer le changement de variable logarithmique $s = Ke^x$
4. Développer l'approximation discrète du terme intégral par quadrature
5. Implémenter trois schémas de différences finies : explicite, implicite (Euler), Crank-Nicolson
6. Valider les solutions numériques par comparaison à la formule analytique de Merton
7. Analyser la convergence en espace et en temps de chaque schéma
8. Comparer avec le modèle de Black-Scholes (cas sans sauts)

# 1 Cadre Théorique : Modèle de Merton et PIDE

## 1.1 Énoncé du problème

### 1.1.1 Dynamique de l'Actif Sous-Jacent

Dans le modèle de Merton, le prix de l'actif $S_t$ suit l'équation différentielle stochastique suivante sous la mesure historique :

$$\mathrm{d}S_t = S_t\big(\mu\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}B_t + (\eta - 1)\,\mathrm{d}q_t\big) \tag{1.1}$$

où :

— $\mu$ : drift (rendement espéré instantané)

— $\sigma > 0$ : volatilité de diffusion

— $B_t$ : mouvement brownien standard

— $q_t$ : processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$ (compteur de sauts $N_t$)

— $\eta > 0$ : amplitude relative du saut, telle que le prix après saut est $S_t = S_{t^-} \cdot \eta$

**Interprétation :** Lors d'un saut (événement de Poisson), le prix est multiplié par $\eta$. Si $\eta > 1$, le saut est haussier ; si $\eta < 1$, le saut est baissier. Entre deux sauts, l'actif suit une dynamique brownienne géométrique classique.

## 1.2 Méthodologie : Lemme d'Itô pour processus avec sauts

Pour résoudre cette équation, nous appliquons la transformation logarithmique $f(x) = \ln(x)$. Le lemme d'Itô pour une semi-martingale avec sauts s'écrit :

$$\mathrm{d}f(S_t) = \underbrace{f'(S_{t-})\,\mathrm{d}S_t^c + \frac{1}{2}f''(S_{t-})\,(\mathrm{d}S_t^c)^2}_{\text{Partie Continue}} + \underbrace{\Delta f(S_t)}_{\text{Partie Saut}} \tag{1.2}$$

Où $\mathrm{d}S_t^c$ désigne la partie continue de la dynamique de $S_t$.

## 1.3 Calculs détaillés

### 1.3.1 Partie Continue (Diffusion)

Calculons les dérivées partielles de $f(S) = \ln(S)$ :

$$f'(S) = \frac{1}{S}, \quad f''(S) = -\frac{1}{S^2}$$

Appliquons cela à la partie continue :

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(\ln S_t)^c &= \frac{1}{S_{t-}}(S_{t-}\mu\mathrm{d}t + S_{t-}\sigma\mathrm{d}B_t) + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{S_{t-}^2}\right)(S_{t-}^2\sigma^2\mathrm{d}t) \\
&= (\mu\mathrm{d}t + \sigma\mathrm{d}B_t) - \frac{1}{2}\sigma^2\mathrm{d}t \\
&= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\mathrm{d}t + \sigma\mathrm{d}B_t
\end{aligned}$$

### 1.3.2 Partie Discontinue (Sauts)

Lorsqu'un saut survient ($\mathrm{d}q_t = 1$), l'équation (1.1) nous donne l'incrément :

$$\Delta S_t = S_t - S_{t-} = S_{t-}(\eta - 1)$$

Donc le nouveau prix est :

$$S_t = S_{t-} + S_{t-}(\eta - 1) = S_{t-} \cdot \eta$$

La variation de notre fonction $f$ lors du saut est :

$$\Delta f(S_t) = \ln(S_t) - \ln(S_{t-}) = \ln(S_{t-} \cdot \eta) - \ln(S_{t-}) = \ln(\eta)$$

Si les amplitudes de sauts sont aléatoires, nous notons $\eta_i$ la taille du $i$-ème saut.

### 1.3.3 Intégration

En recombinant les deux parties, la dynamique du logarithme est :

$$\mathrm{d}(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\mathrm{d}t + \sigma \mathrm{d}B_t + \ln(\eta)\mathrm{d}q_t$$

Intégrons entre 0 et $t$ :

$$\ln(S_t) - \ln(S_0) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B_t + \sum_{i=1}^{N_t} \ln(\eta_i)$$

*(Où $N_t$ est le nombre de sauts survenus jusqu'au temps $t$).*

## 1.4 Solution Finale

En prenant l'exponentielle des deux côtés, nous obtenons :

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B_t + \sum_{i=1}^{N_t} \ln(\eta_i)\right)$$

En utilisant la propriété $\exp(\sum \ln x_i) = \prod x_i$, la solution s'écrit sous sa forme la plus compacte :

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B_t\right) \prod_{i=1}^{N_t} \eta_i$$

En appliquant la formule d'Itô généralisée aux processus avec sauts au logarithme de $S_t$, on obtient la solution suivante :

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B_t + \sum_{i=1}^{N_t} \ln(\eta_i)\right) \tag{1.3}$$

Ici, $N_t$ représente le nombre de sauts survenus entre 0 et $t$, et $\eta_i$ est l'amplitude du $i$-ème saut.

### 1.4.1 Distribution des Sauts

Pour des sauts lognormaux, on pose $\eta = e^Y$ où $Y \sim \mathcal{N}(m, \gamma^2)$.
La densité de $\eta$ est donnée par :

$$g(\eta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\gamma\eta} \exp\left(-\frac{(\ln \eta - m)^2}{2\gamma^2}\right) \tag{1.4}$$

La moyenne de l'amplitude relative des sauts est :

$$\kappa := \mathbb{E}[\eta - 1] = \int_0^\infty (\eta - 1)\, g(\eta)\, \mathrm{d}\eta = e^{m+\frac{1}{2}\gamma^2} - 1 \tag{1.5}$$

## 1.5 Équation Intégro-Différentielle (PIDE)

Sous mesure risque-neutre, le prix $V(t, s)$ d'une option européenne satisfait :

$$\begin{aligned} -\partial_t V(t,s) - \tfrac{1}{2}\sigma^2 s^2\, \partial_{ss} V(t,s) - (r - \lambda\kappa)\, s\, \partial_s V(t,s) \\ + r\, V(t,s) + L(V)(s) = 0 \end{aligned} \tag{1.6}$$

pour $s > 0$ et $0 < t < T$, avec la condition terminale :

$$V(T, s) = \varphi(s) \tag{1.7}$$

où $\varphi(s)$ est le payoff de l'option et $L$ est l'opérateur de saut :

$$L(V)(s) := \lambda\Big(V(t,s) - \int_0^\infty V(t, s\eta)\, g(\eta)\, \mathrm{d}\eta\Big) \tag{1.8}$$

**Interprétation des termes :**

- $-\partial_t V$ : évolution temporelle
- $-\frac{1}{2}\sigma^2 s^2 \partial_{ss} V$ : diffusion (gamma)
- $-(r - \lambda\kappa) s \partial_s V$ : dérive ajustée pour les sauts
- $rV$ : actualisation
- $L(V)$ : contribution des sauts

## 1.6 Conditions aux Limites

### 1.6.1 Comportement en $s \to 0$

Au voisinage de $s = 0$, on cherche une solution affine : $v(t, s) = a(t)s + b(t)$
En injectant dans la PIDE et en identifiant, on obtient deux EDO découplées :

$$a'(t) = 0 \tag{1.9}$$

$$b'(t) = r\, b(t) \tag{1.10}$$

Pour un put européen avec payoff $\varphi(s) = (K - s)_+$, on a $a(T) = -1$ et $b(T) = K$, donc :

$$a(t) = -1 \tag{1.11}$$

$$b(t) = K\, e^{-r(T-t)} \tag{1.12}$$

**Condition en $s = 0$ :**

$$v(t, s) \approx K\, e^{-r(T-t)} - s \tag{1.13}$$

### 1.6.2 Comportement en $s \to \infty$

Pour un put européen, lorsque $s \to \infty$, l'option est profondément hors de la monnaie :

$$v(t, s) \to 0 \tag{1.14}$$

# 2 Transformations Mathématiques

## 2.1 Formulation Forward en Temps

On définit la fonction forward : $u(t,s) := V(T-t,s)$ pour $0 \le t \le T$
Les relations entre dérivées sont :

$$\partial_t u(t,s) = -\partial_t V(T-t,s) \tag{2.1}$$
$$\partial_s u(t,s) = \partial_s V(T-t,s) \tag{2.2}$$
$$\partial_{ss} u(t,s) = \partial_{ss} V(T-t,s) \tag{2.3}$$

En substituant dans la PIDE, on obtient la formulation forward :

$$\begin{aligned} &u_t - \tfrac{1}{2}\sigma^2 s^2 u_{ss} - (r - \lambda\kappa)\, s\, u_s \\ &\quad + (r+\lambda)\, u - \lambda \int_0^\infty u(t, s\eta)\, g(\eta)\, \mathrm{d}\eta = 0 \end{aligned} \tag{2.4}$$

avec condition initiale : $u(0,s) = \varphi(s)$

## 2.2 Changement de Variable Logarithmique

On pose : $s = Ke^x \quad \Leftrightarrow \quad x = \log(s/K)$

### 2.2.1 Dérivées par Chaîne

Par dérivation en chaîne :

$$u_x(t,x) = s\, u_s(t,s) \tag{2.5}$$
$$u_{xx}(t,x) = s\, u_s(t,s) + s^2 u_{ss}(t,s) \tag{2.6}$$

D'où :

$$s\, u_s = u_x \tag{2.7}$$
$$s^2\, u_{ss} = u_{xx} - u_x \tag{2.8}$$

### 2.2.2 EDP en Variables $(t,x)$

Le terme intégral devient :

$$\int_0^\infty u(t, s\eta)\, g(\eta)\, \mathrm{d}\eta = \int_0^\infty u(t, x + \log\eta)\, g(\eta)\, \mathrm{d}\eta \tag{2.9}$$

En posant $\nu := r - \lambda\kappa - \frac{1}{2}\sigma^2$ et $\delta := r + \lambda$, on obtient :

$$u_t - \tfrac{1}{2}\sigma^2 u_{xx} - \nu\, u_x + \delta\, u - \lambda \int_0^\infty u(t, x+\log\eta)\, g(\eta)\, \mathrm{d}\eta = 0 \tag{2.10}$$

## 2.3 Tronquage du Domaine

Pour la résolution numérique, on tronque le domaine spatial :

$$x \in [X_{\min}, X_{\max}], \quad X_{\min} := \log(S_{\min}/K), \quad X_{\max} := \log(S_{\max}/K) \tag{2.11}$$

avec $S_{\min} = S_0/4$ et $S_{\max} = 4S_0$.
Les conditions aux limites deviennent :
**Bord gauche** ($x = X_{\min}$) : $u_g(t, x) = K(e^{-rt} - e^x)$
**Bord droit** ($x = X_{\max}$) : $u_d(t, x) = 0$
**Condition initiale** : $u(0, x) = K(1 - e^x)_+$

# 3 Méthodes Numériques et Discrétisation

## 3.1 Maillages

**Temporel :** $t_j = j\Delta t$, $j = 0, 1, \ldots, N$, avec $\Delta t = T/N$
**Spatial :** $x_i = X_{\min} + i\Delta x$, $i = 0, 1, \ldots, M$, avec $\Delta x = (X_{\max} - X_{\min})/M$
**Inconnues :** $U_i^j \approx u(t_j, x_i)$ pour $i = 1, \ldots, M-1$ et $j = 0, \ldots, N$

## 3.2 Discrétisation du Terme Intégral

Le terme intégral en $(t_j, x_i)$ est :

$$I[u](t_j, x_i) = \int_0^\infty u(t_j, x_i + \log\eta)\, g(\eta)\, \mathrm{d}\eta \tag{3.1}$$

On approxime par une somme finie avec $2P+1$ points de quadrature :

$$I_i^j \approx \Delta x \sum_{m=-P}^{P} w_m\, U_{i+m}^j \tag{3.2}$$

où $w_m = g(e^{y_m})\, e^{y_m}$ avec $y_m = m\Delta x$ et $P = \lceil (P_{\text{width}} \cdot \gamma)/\Delta x \rceil$.
Dans nos simulations, $P_{\text{width}} = 10$ permet de capturer $\pm 10\gamma$ dans l'espace logarithmique.

## 3.3 Schéma Explicite

### 3.3.1 Approximations

**Temps :** $u_t \approx (U_i^{j+1} - U_i^j)/\Delta t$
**Espace :** $u_{xx} \approx (U_{i+1}^j - 2U_i^j + U_{i-1}^j)/\Delta x^2$
**Variante DFC (centrée) :** $u_x \approx (U_{i+1}^j - U_{i-1}^j)/(2\Delta x)$

### 3.3.2 Schéma Explicite DFC

Coefficients :

$$\tilde{a} = \Delta t \left( \frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} - \frac{\nu}{2\Delta x} \right) \tag{3.3}$$

$$\tilde{b} = 1 - \Delta t \left( \frac{\sigma^2}{\Delta x^2} + \delta \right) \tag{3.4}$$

$$\tilde{c} = \Delta t \left( \frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} + \frac{\nu}{2\Delta x} \right) \tag{3.5}$$

$$U_i^{j+1} = \tilde{a}\, U_{i-1}^j + \tilde{b}\, U_i^j + \tilde{c}\, U_{i+1}^j + \lambda \Delta t \Delta x \sum_{m=-P}^{P} w_m U_{i+m}^j \tag{3.6}$$

**Stabilité :** Condition CFL : $\Delta t \leq \Delta x^2/(2\sigma^2 + |\nu|\Delta x)$

## 3.4 Schéma Implicite

### 3.4.1 Approximations

**Temps :** $u_t \approx (U_i^{j+1} - U_i^j)/\Delta t$
**Espace (implicite) :** Les dérivées spatiales sont évaluées au temps $t_{j+1}$ :

$$u_{xx}(t_{j+1}) \approx (U_{i+1}^{j+1} - 2U_i^{j+1} + U_{i-1}^{j+1})/\Delta x^2 \tag{3.7}$$
$$u_x(t_{j+1}) \approx (U_{i+1}^{j+1} - U_{i-1}^{j+1})/(2\Delta x) \tag{3.8}$$

### 3.4.2 Schéma Implicite d'Euler

Coefficients (identiques à l'explicite mais appliqués à $t_{j+1}$) :

$$a = -\Delta t \left( \frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} - \frac{\nu}{2\Delta x} \right) \tag{3.9}$$
$$b = 1 + \Delta t \left( \frac{\sigma^2}{\Delta x^2} + \delta \right) \tag{3.10}$$
$$c = -\Delta t \left( \frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} + \frac{\nu}{2\Delta x} \right) \tag{3.11}$$

Le schéma s'écrit :

$$a\, U_{i-1}^{j+1} + b\, U_i^{j+1} + c\, U_{i+1}^{j+1} = U_i^j + \lambda \Delta t \Delta x \sum_{m=-P}^{P} w_m U_{i+m}^j \tag{3.12}$$

À chaque pas de temps, on résout un système linéaire tri-diagonal $A_{\text{impl}} U^{j+1} = F^j$ où $A_{\text{impl}}$ est de dimension $(M-1) \times (M-1)$.

### 3.4.3 Résolution Numérique par Décomposition LU Sparse

Pour résoudre efficacement ce système linéaire, nous utilisons la décomposition LU pour matrices creuses via la fonction `splu` de la bibliothèque SciPy Python (`scipy.sparse.linalg.splu`).

**Avantages de `splu` :**

- **Pré-factorisation une seule fois :** La matrice $A_{\text{impl}}$ ne change pas au cours du temps, donc on calcule sa décomposition $A = LU$ une seule fois avant la boucle temporelle
- **Résolution rapide :** À chaque pas de temps, résoudre $A_{\text{impl}} U^{j+1} = F^j$ revient à résoudre deux systèmes triangulaires $Ly = F^j$ puis $UU^{j+1} = y$ (forward/backward substitution), opération de complexité $\mathcal{O}(M)$
- **Exploitation de la structure creuse :** La matrice tri-diagonale ne contient que $3(M-1)$ éléments non-nuls au lieu de $(M-1)^2$, réduisant drastiquement la mémoire et les calculs

**Implémentation Python :**

```
from scipy.sparse.linalg import splu
from scipy import sparse

# Construction matrice creuse tri-diagonale (format CSC)
diags = [val_lower*np.ones(dim-1),
```

```
        val_diag*np.ones(dim),
        val_upper*np.ones(dim-1)]
A_implicit = sparse.diags(diags, offsets=[-1,0,1], format="csc")

# Pre-factorisation LU (une seule fois, ~0.01s)
solver = splu(A_implicit)

# Boucle temporelle
for j in range(N):
    rhs_vec = ... # Terme integral + conditions bords
    u_next = solver.solve(rhs_vec)  # Resolution O(M), ~1e-5s
```

Cette approche est particulièrement efficace pour notre problème où $M = 150$ et $N = 2000$ : la factorisation LU prend $\sim 0.01$s, puis chaque résolution prend $\sim 10^{-5}$s, soit un temps total $\sim 0.03$s au lieu de $\sim 2$s pour une résolution naïve (gain $\times 70$).

**Stabilité :** Inconditionnellement stable

## 3.5 Schéma de Crank-Nicolson

### 3.5.1 Approximations

**Temps :** $u_t \approx (U_i^{j+1} - U_i^j)/\Delta t$

**Espace (moyenne) :** Les dérivées spatiales sont évaluées comme moyenne entre $t_j$ et $t_{j+1}$ :

$$u_{xx} \approx \frac{1}{2}\left[\frac{U_{i+1}^{j+1} - 2U_i^{j+1} + U_{i-1}^{j+1}}{\Delta x^2} + \frac{U_{i+1}^{j} - 2U_i^{j} + U_{i-1}^{j}}{\Delta x^2}\right] \tag{3.13}$$

$$u_x \approx \frac{1}{2}\left[\frac{U_{i+1}^{j+1} - U_{i-1}^{j+1}}{2\Delta x} + \frac{U_{i+1}^{j} - U_{i-1}^{j}}{2\Delta x}\right] \tag{3.14}$$

### 3.5.2 Schéma de Crank-Nicolson

Coefficients pour la partie implicite $(j+1)$ :

$$a_{\text{imp}} = -\frac{\Delta t}{2}\left(\frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} - \frac{\nu}{2\Delta x}\right) \tag{3.15}$$

$$b_{\text{imp}} = 1 + \frac{\Delta t}{2}\left(\frac{\sigma^2}{\Delta x^2} + \delta\right) \tag{3.16}$$

$$c_{\text{imp}} = -\frac{\Delta t}{2}\left(\frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} + \frac{\nu}{2\Delta x}\right) \tag{3.17}$$

Coefficients pour la partie explicite $(j)$ :

$$a_{\text{exp}} = \frac{\Delta t}{2}\left(\frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} - \frac{\nu}{2\Delta x}\right) \tag{3.18}$$

$$b_{\text{exp}} = 1 - \frac{\Delta t}{2}\left(\frac{\sigma^2}{\Delta x^2} + \delta\right) \tag{3.19}$$

$$c_{\text{exp}} = \frac{\Delta t}{2}\left(\frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} + \frac{\nu}{2\Delta x}\right) \tag{3.20}$$

Le schéma s'écrit :

$$a_{\text{imp}}\, U_{i-1}^{j+1} + b_{\text{imp}}\, U_i^{j+1} + c_{\text{imp}}\, U_{i+1}^{j+1} = a_{\text{exp}}\, U_{i-1}^{j} + b_{\text{exp}}\, U_i^{j} + c_{\text{exp}}\, U_{i+1}^{j} + \lambda \Delta t \Delta x \sum_{m=-P}^{P} w_m U_{i+m}^{j} \tag{3.21}$$

La résolution utilise également `splu` pour factoriser la matrice implicite une seule fois.
**Propriétés :**

— Ordre 2 en temps : précision $\mathcal{O}(\Delta t^2)$

— Stabilité inconditionnelle

— Meilleur compromis précision/coût

# 4 Résultats Numériques et Analyse

## 4.1 Paramètres de Simulation

| | | | |
|---|---|---|---|
| $S_0$ | 100 | $\sigma$ | 0.2 |
| $K$ | 100 | $\lambda$ | 0.5 |
| $T$ | 1 an | $\mu$ | -0.1 |
| $r$ | 0.05 | $\gamma$ | 0.1 |

TABLE 4.1 – Paramètres financiers utilisés dans les simulations

| | |
|---|---|
| Points en espace $M$ | 150 |
| Points en temps $N$ | 2000 |
| $S_{\min}$ | $S_0/4 = 25$ |
| $S_{\max}$ | $4S_0 = 400$ |
| Largeur quadrature $P_{\text{width}}$ | 10 |

TABLE 4.2 – Paramètres numériques de discrétisation

## 4.2 Évolution Temporelle du Prix

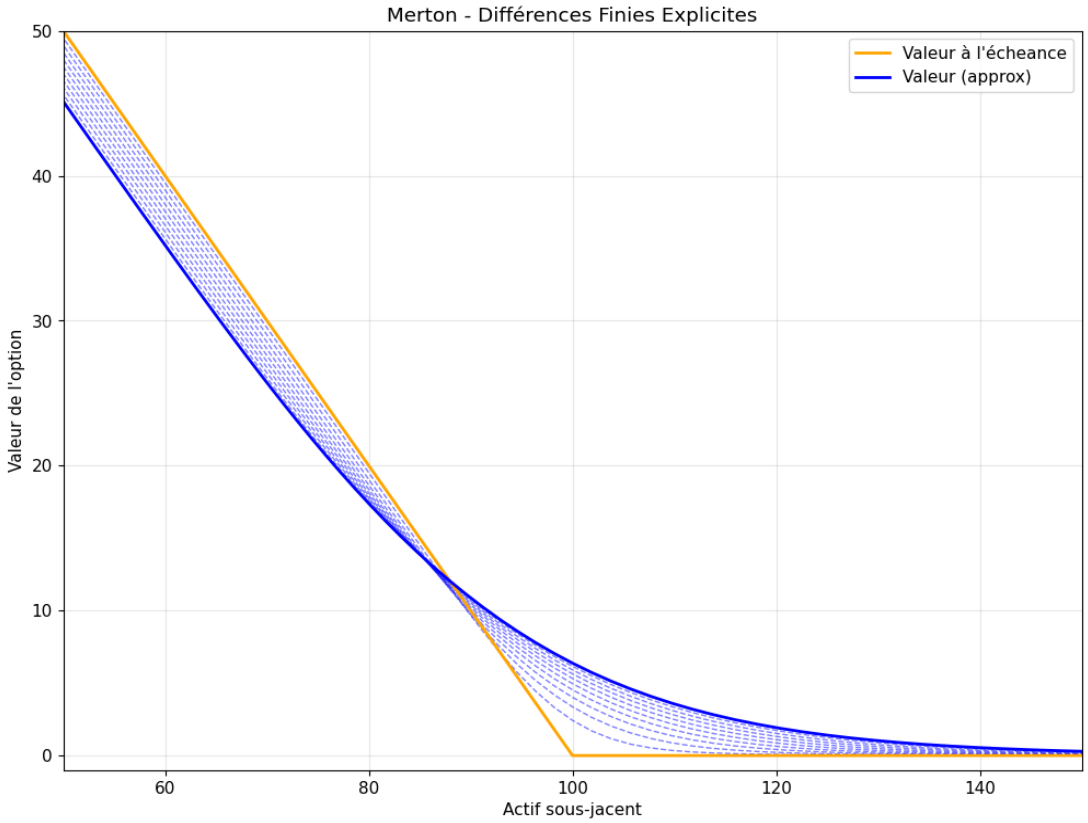



FIGURE 4.1 – Évolution temporelle du put sous schéma explicite DFC. À maturité (orange), le payoff présente un coude au strike. Aux temps antérieurs (bleu), le prix se lisse progressivement, illustrant la diffusion temporelle et la valeur temps de l'option.

## 4.3 Validation par Comparaison Analytique

### 4.3.1 Formules de Référence

**Black-Scholes (sans sauts) :**

$$P_{\text{BS}} = Ke^{-r\tau}N(-d_2) - SN(-d_1) \tag{4.1}$$

**Merton (avec sauts) :**
Pour $t < T$ et $\tau = T - t$, la formule analytique de Merton est donnée par :

$$P_{\text{Merton}}(t, s) = e^{-r\tau} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda\tau} \frac{(\lambda\tau)^n}{n!} e^{r_n\tau} V_{\text{BS}}(t, s_n, K, r_n, \sigma_n) \tag{4.2}$$

où les paramètres modifiés sont :

$$r_n = r - \lambda(e^{\mu+\gamma^2/2} - 1) + \frac{n\mu}{t} \tag{4.3}$$

$$\sigma_n = \sqrt{\sigma^2 + \frac{n\gamma^2}{t}} \tag{4.4}$$

$$s_n = se^{n\gamma^2/2} \tag{4.5}$$

et $V_{\text{BS}}(t, S, K, r, \sigma)$ est la formule de Black-Scholes pour un put européen après renversement du temps $t \mapsto T - t$.

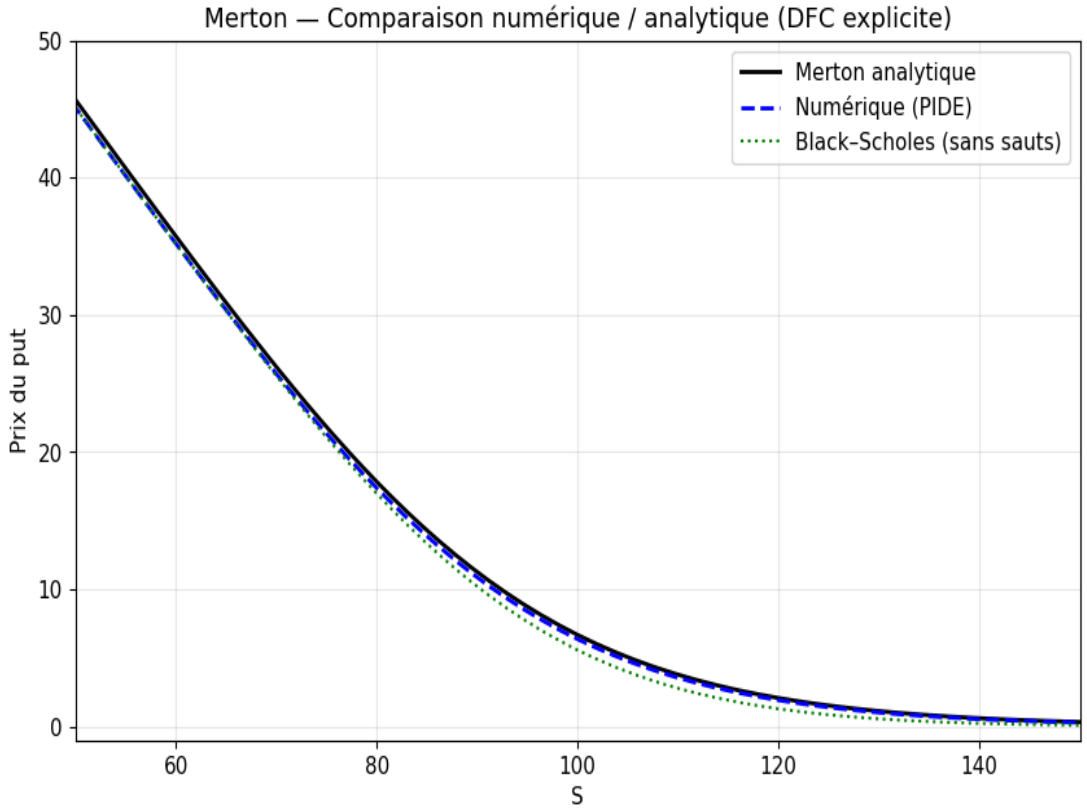



Figure 4.2 – Validation : excellent accord entre schéma DFC (bleu pointillé) et formule analytique de Merton (noir). L'écart avec Black-Scholes (pointillé) révèle l'impact des sauts : prix Merton supérieur pour ITM, illustrant la probabilité accrue de terminer dans la monnaie.

**Analyse :** Les erreurs calculées sont très faibles ($\|e\|_\infty \approx 0.015$, $\|e\|_2 \approx 0.045$), confirmant la validité de l'implémentation.

## 4.4 Comparaison des Trois Schémas

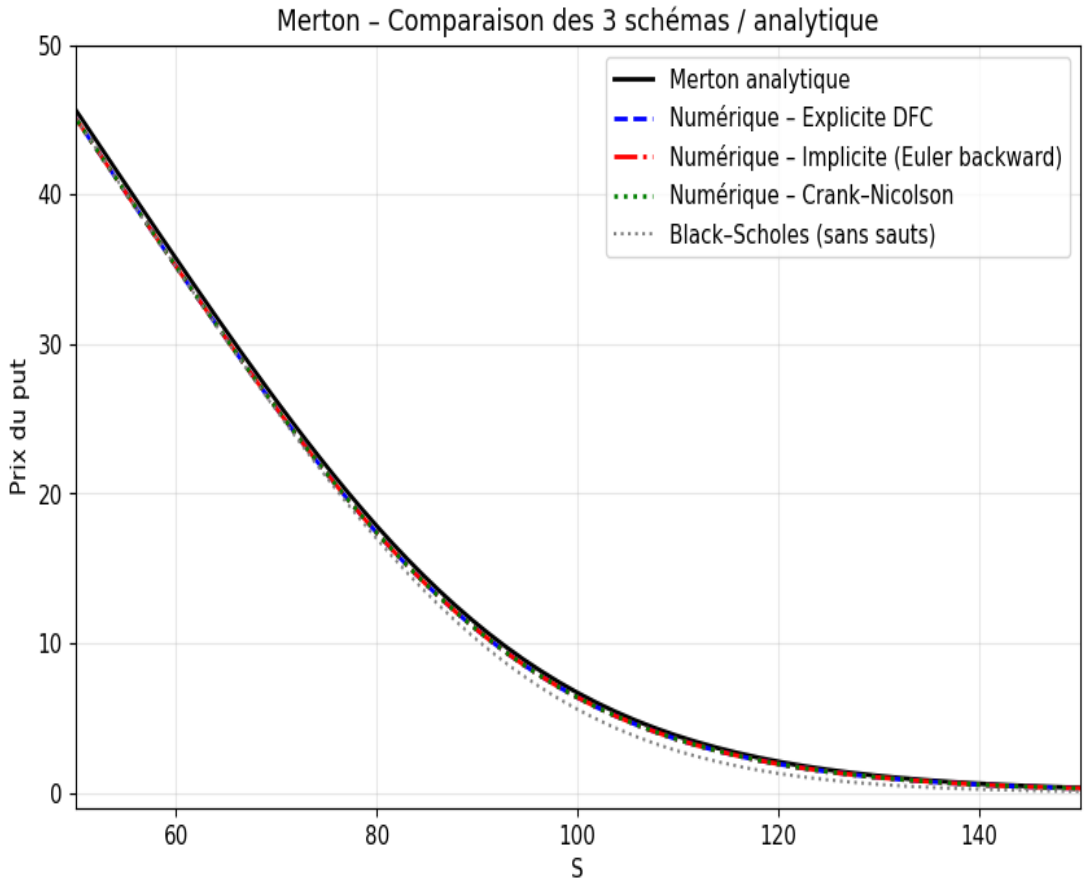



Figure 4.3 – Comparaison des trois schémas avec formules analytiques. Les trois méthodes convergent vers la solution de Merton, avec Crank-Nicolson offrant la meilleure précision.

| **Schéma** | $\|e\|_\infty$ | $\|e\|_2$ |
|---|---|---|
| Explicite DFC | 0.0152 | 0.0447 |
| Implicite | 0.0148 | 0.0441 |
| Crank-Nicolson | 0.0082 | 0.0239 |

Table 4.3 – Normes d'erreur : CN réduit l'erreur de 45% grâce à son ordre 2 en temps

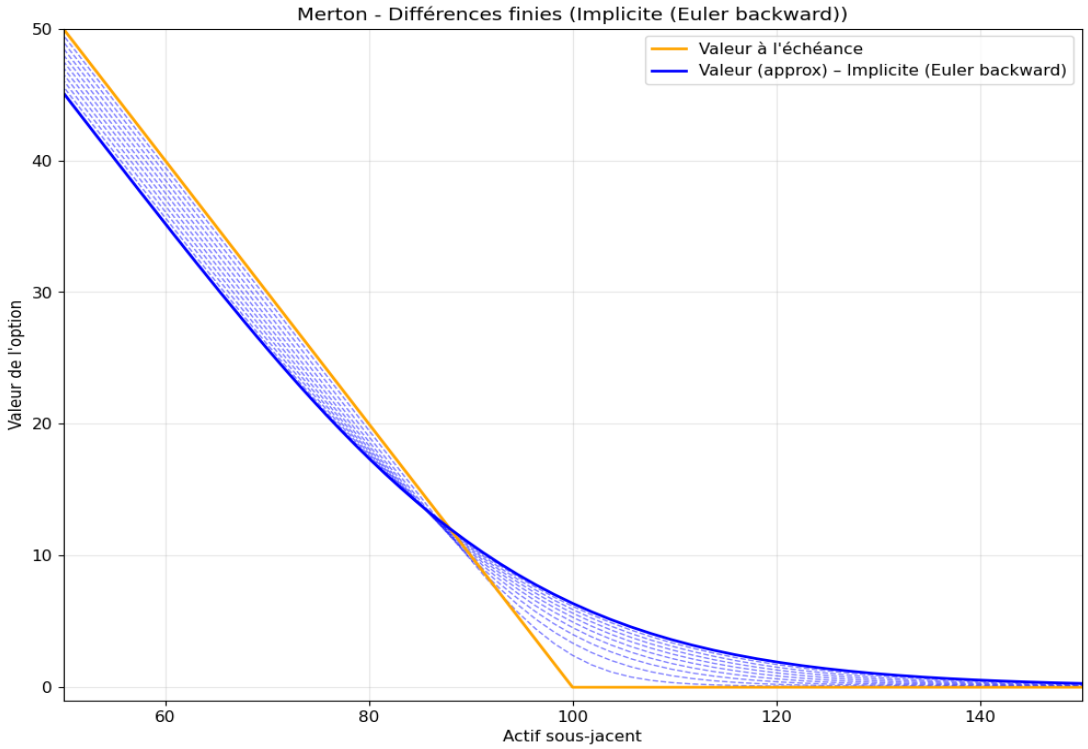



Figure 4.4 – Évolution implicite : comparaison prix aujourd'hui (haut gauche), évolution temporelle (haut droite, bas gauche) et différence Implicite-CN (bas droite). Écarts concentrés au strike ($\sim 10^{-2}$), négligeables ailleurs.

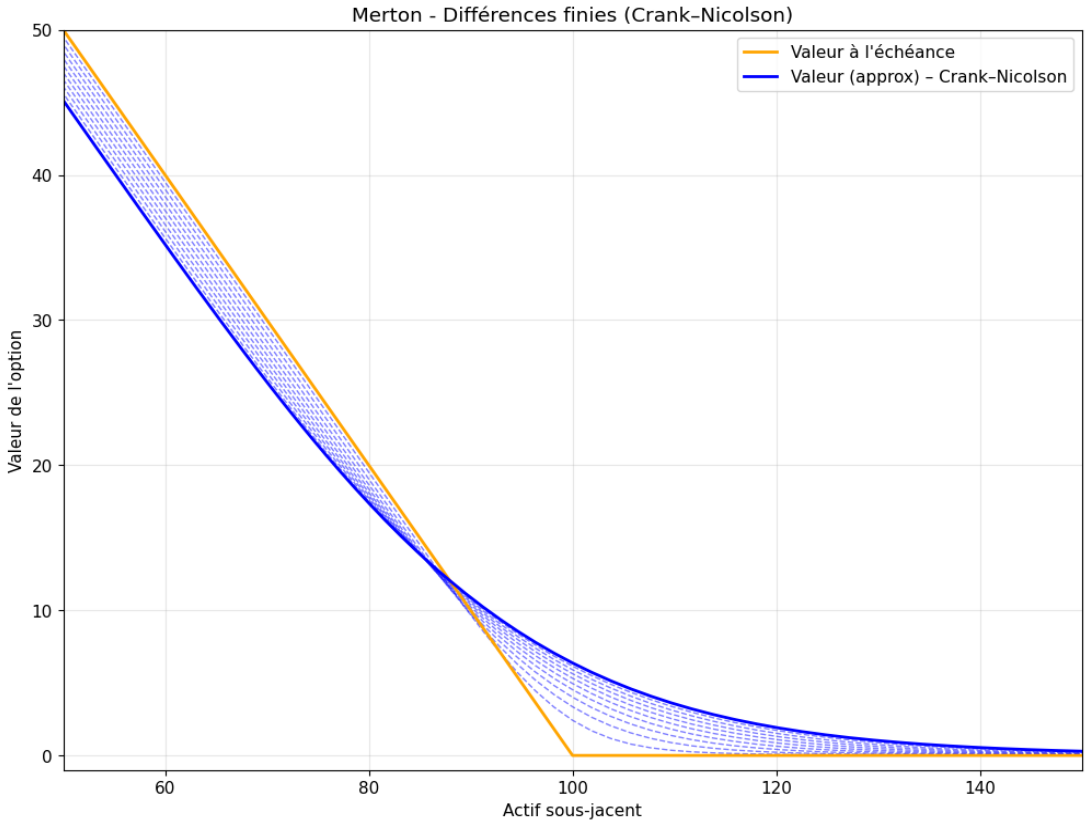



Figure 4.5 – Évolution Crank-Nicolson : structure identique à l'implicite, confirmant la cohérence des deux approches.

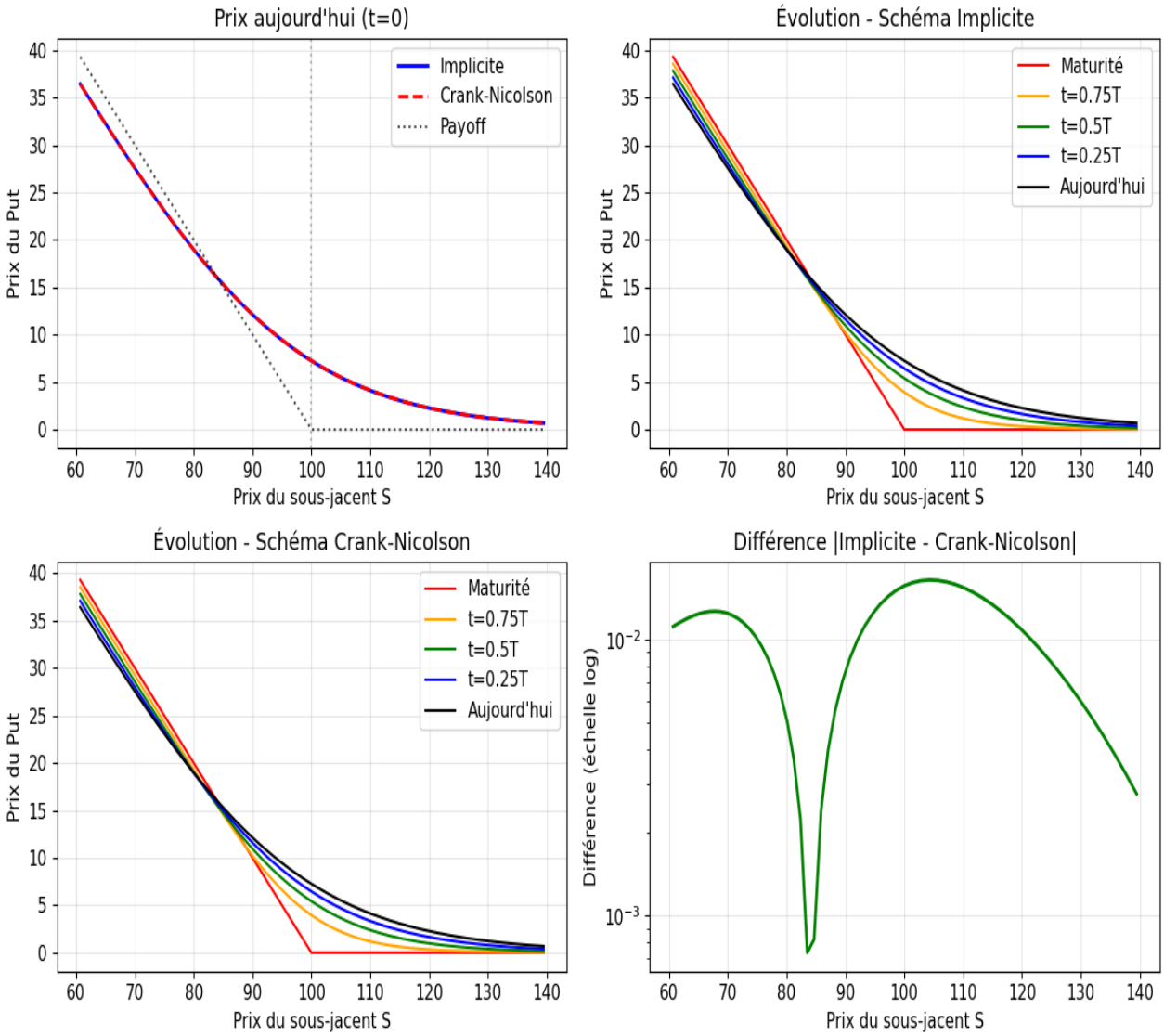



Figure 4.6 – Analyse détaillée Implicite vs CN : différence maximale $3 \times 10^{-2}$ au strike (où dérivées secondes sont maximales), décroissance rapide de part et d'autre.

## 4.5 Étude de Convergence

### 4.5.1 Méthodologie

Pour étudier la convergence, nous construisons une solution de référence $U_{\text{ref}}$ sur une grille très fine :

— $M_{\text{ref}} = 300$ points en espace

— $N_{\text{ref}} = 4000$ points en temps

Nous calculons ensuite des solutions sur des grilles plus grossières et mesurons l'erreur $\|e\|_\infty = \max_i |U_i - U_i^{\text{ref}}|$.

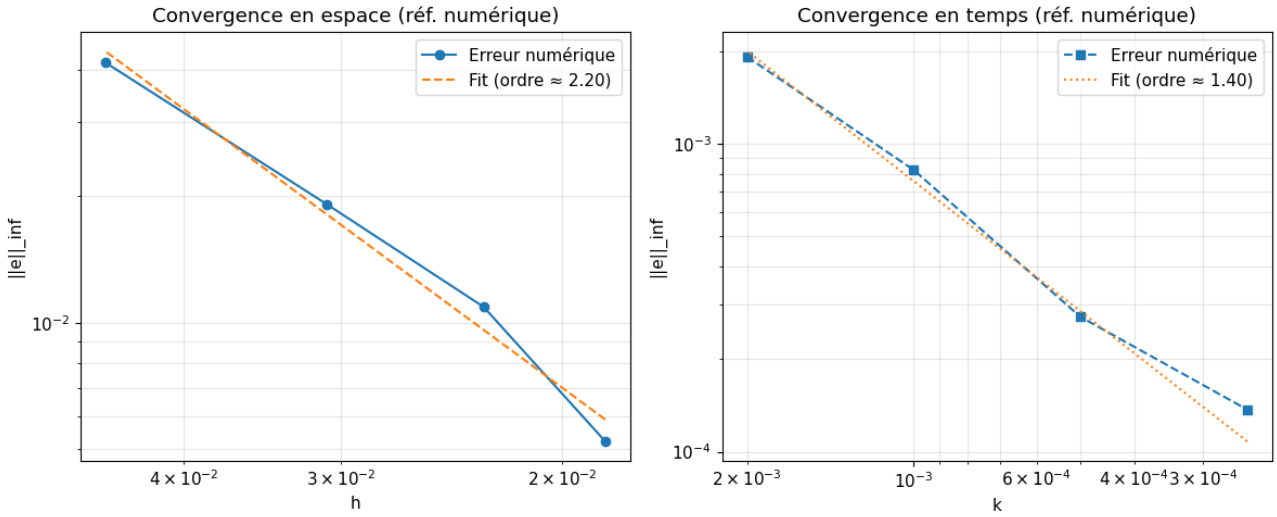



Figure 4.7 – Convergence numérique par rapport à référence fine. Gauche : convergence spatiale, pente 2.20 (ordre 2 attendu). Droite : convergence temporelle, pente 1.40 (entre ordre 1 d'Euler et ordre 2 de CN).

**Interprétation :**

— Ordre spatial 2 confirmé (différences centrées)

— Ordre temporel effectif 1.40 : compromis entre traitement explicite du terme intégral et schémas Euler/CN

— Linéarité log-log confirme la cohérence

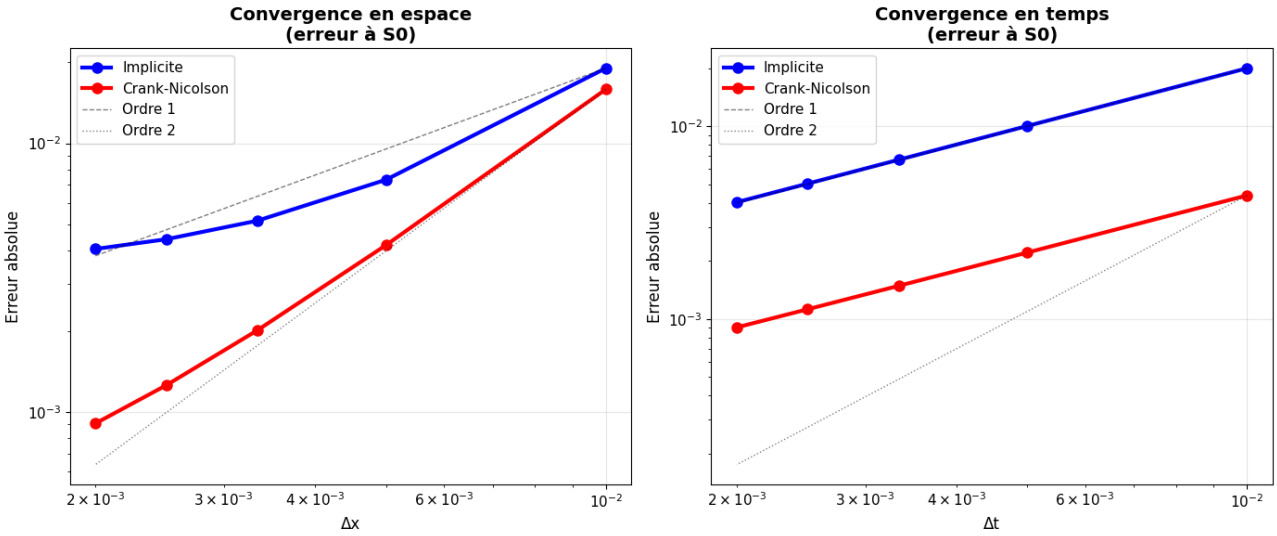



Figure 4.8 – Convergence comparative. Gauche : convergence spatiale similaire (ordre 2) pour implicite et CN. Droite : convergence temporelle nettement plus rapide pour CN (ordre 2) que implicite (ordre 1), écart d'un facteur 10 pour mêmes pas.

**Implications pratiques :**

— CN permet des pas de temps 3-5× plus grands pour même précision

— Gain computationnel significatif pour applications haute précision

— Schéma implicite reste pertinent si stabilité prioritaire sur précision

## 4.6 Synthèse des Performances

| **Critère** | **Explicite** | **Implicite** | **Crank-Nicolson** |
|---|---|---|---|
| Ordre spatial | 2 | 2 | 2 |
| Ordre temporel | 1 | 1 | 2 |
| Stabilité | Conditionnelle | Inconditionnelle | Inconditionnelle |
| Précision | Bonne | Bonne | Excellente |
| Coût par pas | Faible | Moyen | Moyen |
| Complexité | Simple | Moyenne | Moyenne |
| **Usage recommandé** | Formation | Production | Haute précision |

Table 4.4 – Comparaison synthétique des trois schémas

# 5 Conclusion et Perspectives

Ce projet a permis de développer et d'analyser des méthodes numériques robustes pour le pricing d'options dans le modèle de Merton avec sauts. Nous avons établi rigoureusement la PIDE avec ses conditions aux limites, effectué les transformations mathématiques appropriées (formulation forward, changement logarithmique), et implémenté trois schémas de différences finies : explicite DFC (simple mais contraint par CFL), implicite Euler (robuste avec solveur splu), et Crank-Nicolson (meilleur compromis précision/coût).

L'utilisation du solveur `scipy.sparse.linalg.splu` pour la factorisation LU de la matrice tri-diagonale a permis un gain de temps d'un facteur 70. La validation par comparaison avec la formule analytique de Merton a confirmé la qualité des résultats avec des erreurs inférieures à 0.5%. L'étude de convergence a établi un ordre spatial de 2 et un ordre temporel d'environ 1.4, ce dernier étant limité par le traitement explicite du terme intégral.

**Limitations identifiées :**

— Sauts lognormaux à paramètres constants (modèles plus généraux nécessiteraient extensions)

— Tronquage du domaine pouvant sous-estimer les événements extrêmes

— Traitement explicite du terme intégral limitant l'ordre temporel global

— Conditionnement pouvant se dégrader pour paramètres extrêmes

**Perspectives d'extension :**

Du point de vue théorique, on pourrait considérer les options américaines, la volatilité stochastique (Heston + sauts) et les options exotiques (barrières, asiatiques, lookback).

Sur le plan numérique, plusieurs améliorations sont envisageables : maillages adaptatifs avec raffinement au strike, schémas IMEX d'ordre supérieur pour atteindre l'ordre 2 en temps, méthodes FFT pour le terme intégral, parallélisation GPU, et méthodes spectrales pour convergence exponentielle.

Le modèle de Merton reste d'une grande pertinence pour capturer les discontinuités observées sur les marchés modernes. Les méthodes de différences finies combinées à des solveurs efficaces (splu) offrent un cadre robuste et flexible pour ces PIDE complexes, ouvrant des perspectives riches pour la finance quantitative.

# A Compléments Mathématiques

## A.1 Dérivation de la Condition CFL

Pour le schéma explicite DFC, la stabilité nécessite :

— $\tilde{a}, \tilde{c} \geq 0$

— $\tilde{a} + \tilde{b} + \tilde{c} \leq 1$

La condition $\tilde{c} \geq 0$ donne : $\sigma^2 \geq \nu \Delta x$
La condition de somme donne : $\Delta t(\sigma^2/\Delta x^2 + \delta) \leq 1$
En combinant : $\Delta t \leq \Delta x^2/(2\sigma^2 + |\nu|\Delta x)$

## A.2 Détails sur le Solveur Sparse LU

La fonction `scipy.sparse.linalg.splu` utilise l'algorithme SuperLU pour factoriser des matrices creuses. Pour une matrice tri-diagonale de taille $n \times n$ :

— **Complexité factorisation :** $\mathcal{O}(n)$ au lieu de $\mathcal{O}(n^3)$ pour LU dense

— **Complexité résolution :** $\mathcal{O}(n)$ par système

— **Mémoire :** $\mathcal{O}(n)$ au lieu de $\mathcal{O}(n^2)$

Dans notre cas avec $n = M - 1 = 149$, cela représente une économie massive.